Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Ciencia de la Computación y Tecnologías de la información
CC2017 - Modelación y Simulación Ciclo 2, 2026

Ejercicio Aplicado

El caso

Logística del Valle distribuye productos de farmacia desde una bodega identificada como `N01`. Atiende cuatro zonas de entrega, identificadas como `N08`, `N19`, `N34` y `N40`. La empresa ha crecido, pero sigue utilizando recorridos que sus conductores aprendieron hace años. La gerencia no sabe si estas rutas siguen siendo convenientes ni si la flota actual podrá responder a las temporadas de mayor demanda.
El encargado de transporte les entrega las instrucciones que aparecen en las hojas de despacho. Los conductores llegan a cada destino por los siguientes puntos:

- N08: `N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08.`
- N19: `N01, N02, N03, N11, N19.`
- N34: `N01, N09, N17, N25, N33, N34.`
- N40: `N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N16, N24, N32, N40.`

Las hojas indican que el vehículo vuelve por el mismo camino, pero en sentido inverso. La gerente les pide verificar si eso es posible y si existen recorridos más convenientes. Para hacerlo, les facilita el registro de tiempos del anexo A. Es una matriz de adyacencia: cada fila indica un origen y cada columna, un destino. Los valores son minutos de viaje; 0 identifica el mismo punto y — indica que no hay conexión directa. La matriz puede ser asimétrica porque algunas calles son de un solo sentido. No se proporciona un mapa: deberán construir el grafo a partir de estos datos.

La operación diaria

La bodega recibe pedidos durante ocho horas. En un día normal llegan, en promedio, cuatro pedidos por hora. En Semana Santa el promedio sube a seis, y en Navidad a diez. Son promedios, no intervalos fijos: las solicitudes llegan de manera variable a lo largo de la jornada. Cada uno de los cuatro destinos recibe aproximadamente la misma proporción de pedidos.
La empresa dispone inicialmente de ocho vehículos. Cada vehículo lleva un solo pedido, realiza la entrega y debe regresar a `N01` antes de atender otro. Cuando no hay vehículos disponibles, los pedidos esperan en orden de llegada. Para la empresa, una entrega es puntual si se completa en 75 minutos o menos desde que se recibe la solicitud, incluido el tiempo de espera.
La gerente necesita una aplicación que le permita estudiar los cambios de ruta y de flota antes de aplicarlos. También quiere conocer qué sucedería si un tramo se congestiona o deja de estar disponible.

Trabajo solicitado

1. Formulación. Redacten un objetivo general y al menos dos objetivos específicos. Identifiquen los datos proporcionados, las decisiones que se evaluarán y los supuestos adicionales del modelo.

2. Construcción del grafo. Interpreten la matriz y generen una representación visual de los 40 puntos y sus conexiones. Expliquen cómo representan los sentidos de circulación y los tiempos de viaje. Comprueben la validez de las rutas registradas, tanto de ida como de regreso.

3. Selección del algoritmo. Investiguen al menos tres algoritmos aplicables a la búsqueda de rutas. Comparen sus ventajas y limitaciones para esta red. Justifiquen la elección de uno e impleméntenlo. Si emplean una heurística, expliquen cómo la definieron y qué efecto tiene en el resultado.

4. Validación de alternativas. Para *cada uno* de los cuatro destinos, comparen la ruta actual con al menos dos rutas alternativas válidas; una de ellas debe proceder del algoritmo implementado. Informen por separado el tiempo de ida y el tiempo de regreso. Expliquen si la ruta utilizada actualmente conviene y sustenten la respuesta con cálculos.

5. Simulación. Modelen la llegada variable de pedidos, la cola, la asignación de vehículos, el viaje de ida, la entrega y el regreso a la bodega. Expliquen cómo generan los tiempos entre llegadas y cómo asignan destinos. Comparen dos políticas: mantener las rutas actuales y aplicar las rutas que recomiende su algoritmo. La simulación debe continuar después de las ocho horas, si hace falta, hasta completar los pedidos recibidos.

6. Aplicación configurable. Permitan cambiar desde la interfaz el promedio de pedidos por hora, el número de vehículos, la duración de la recepción de pedidos y la semilla aleatoria. Incluyan los escenarios *normal*, *Semana Santa* y *Navidad*. También permitan modificar el tiempo de una conexión o cerrarla para estudiar un incidente vial; indiquen cómo se actualizan las rutas cuando cambia la red.

7. Experimentos. Realicen al menos cinco repeticiones por escenario. Para comparar ambas políticas de rutas, utilicen los mismos pedidos, destinos e instantes de llegada en cada pareja de ejecuciones. Informen la cantidad de entregas puntuales, el tiempo promedio de espera, el tiempo desde la solicitud hasta la entrega, la utilización de los vehículos y el tiempo adicional necesario para finalizar los pedidos recibidos.

8. Análisis. Determinen cuánto aporta cambiar las rutas y qué sucede al aumentar la demanda. Analicen en qué condiciones la cantidad de vehículos se convierte en una limitación. Expliquen qué aspectos de la operación real no representa su simulación.

Entrega

Presenten el código o la aplicación y un informe que contenga: introducción, objetivos, grafo generado, comparación y justificación de algoritmos, validación de rutas, descripción del modelo, resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas en formato APA. Incluyan una tabla comparativa de rutas por destino y gráficas de los escenarios simulados.
Las conclusiones deben responder a los objetivos definidos por el equipo y apoyarse en los resultados. La reflexión final debe indicar el posible impacto para la empresa y las limitaciones de aplicar el modelo a su operación real.